第一章 算术

已知 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2\sqrt{2}-\sqrt{6}$，$c=\sqrt{6}-2$，则 a，b，c 的大小关系是【 】.

A. $a<b<c$

B. $b<a<c$

C. $c<b<a$

D. $c<a<b$

E. $a<c<b$

已知 a，b，c 为有理数. 则 $a=b=c=0$. 【 】

(1) $a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}=0$.

(2) $a+b\sqrt[3]{8}+c\sqrt[3]{16}=0$.

$$\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\ldots+\frac{1}{7\times8\times9}=\text{【 】}.$$

A. $\frac{71}{144}$

B. $\frac{35}{288}$

C. $\frac{35}{144}$

D. $\frac{35}{72}$

E. $\frac{8}{9}$

$1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\ldots+\frac{1}{1+2+\ldots+100}=$【 】.

A. $\frac{100}{99}$

B. $\frac{101}{100}$

C. $\frac{100}{101}$

D. $\frac{200}{101}$

E. $\frac{50}{101}$

四位数□56□同时是 2，3，5 的倍数，第一个□里最大能填【 】.

A. 9

B. 8

C. 7

D. 6

E. 5

已知 x 是正整数. 则能确定 x 的值.【 】

(1) $\frac{2x+12}{x+2}$是正整数.

(2) $\frac{2x^2+3}{x-1}$是正整数.

自然数 n 的各位数字乘积是 6.【 】

(1) n 是除以 5 余 3 且除以 7 余 2 的最小自然数.

(2) 120 除以 n 余 5.

把从 1～100 这 100 个自然数中，既不是 3 也不是 5 的倍数的数从小到大排成一排，第 50 个数是【 】.

A. 53

B. 89

C. 91

D. 92

E. 94

若 x，y，z 都是整数. 则$x^2-y^2-z^2-2yz$ 是奇数.【 】

(1)xyz 是奇数.

(2)x＋y＋z 是奇数.

三个质数 a，b，c 的乘积是这三个数和的 5 倍，则$\frac{a+b+c}{3}$＝【 】.

A. 1

B. $\frac{5}{3}$

C. 3

D. $\frac{10}{3}$

E. $\frac{14}{3}$

已知实数 a，b，c 满足$\frac{1}{a+b}:\frac{1}{b+c}:\frac{1}{a+c}=3:4:5$，且满足 a＋b＋c＝94，则实数 b＝【 】.

A. 23

B. 34

C. 46

D. 60

E. 70

某排球队场上 6 名队员的身高(单位：cm)分别是：180，184，188，190，192，194. 现用一名身高为 186 cm 的队员换下场上身高为 192 cm 的队员，与换人前

相比，场上队员的身高【 】.

A.平均值变小，方差变大

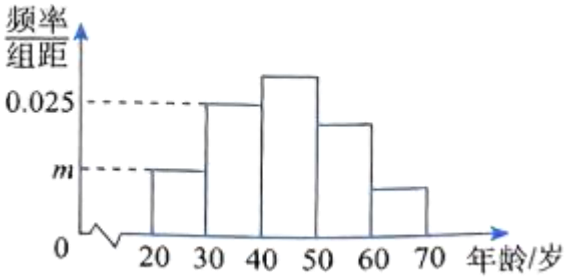
B.平均值变小，方差变小

C.平均值变小，方差不变

D.平均值变大，方差变大

E.平均值变大，方差变小

从社区中随机抽取一部分市民，按年龄分组，得到样本的频率分布直方图如图所示，其中年龄在区间[30，40)内的有 2 500 人，在区间[20，30)内的有 1 200 人，则 m 的值为【 】.



A.0.012

B.0.0125

C.0.013

D.0.014

E.0.015

已知$|2x-a|\le 1$, $|2x-y|\le 1$, 则$|y-a|$的最大值为【 】.

A.1

B.2

C.3

D.4

E.5

设 x，y 是实数. 则$|x|<2$ 且$|y|<2$.【 】

(1)$|x+y|+|x-y|<4$.

(2)$|x+y|<2$ 且$|x-y|<2$.

不等式$|2x+1|+|x-2|>4$ 的解集为【 】.

A. $(-\infty,-1]\cup[1,+\infty)$

B. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

C. $(-1,1)$

D. $[1,3]$

E. $(1,2)$

方程$|x-1|+|x+2|-|x-3|=4$ 无解.【 】

(1)$x\in(-2,0)$.

(2)$x\in(3,+\infty)$.

已知方程$|x-1|+|2x-4|=a$. 则能确定 x 的值.【 】

(1)$a=1$.

(2)$a=2$.

关于 x 的不等式 $0\le|x-3|-|x-5|<m$ 在 $x\geqslant 4$ 时恒成立.【 】

(1) $m>2$.

(2) $0 \le m \le 2$.

若$|x-y|+(3x+y-1)^2=0$，则$x^y=$【 】.

A. $\sqrt[4]{4}$

B. $\frac{\sqrt[4]{4}}{4}$

C. 4^4

D. $\frac{1}{4^4}$

E. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

已知非零实数 a，b 满足$|2a-4|+|b+2|+\sqrt{(a-3)b^2}+4=2a$，则 $a+b=$【 】.

A. -1

B. 1

C. 2

D. -2

E. 0

$m=1$.【 】

(1) $m=\frac{|x-1|}{x-1}+\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}$.

(2) $m=\frac{|x-1|}{x-1}-\frac{|1-x|}{1-x}+\frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{|x-1|}}$.

第二章 代数

能确定$a^3b-2a^2b^2+ab^3$的值.【 】

(1)已知 $a+b$ 的值.

(2)已知 ab 的值.

多项式 $2x^3+x^2-26x+k$ 有一个因式是 $2x+1$，则 $k=$【 】.

A. -13

B. 1

C. 13

D. -1

E. -26

$2x^2-xy-y^2-3x-3y+k=0$ 的图像是两条直线，则 $k=$【 】.

A. 2

B. -2

C. 3

D. -3

E. -1

$(x^2+mx+6)(x^2-2x+n)$的展开式中不含 x 的二次项和三次项.【 】

(1)$m+n=0$.

(2)$mn=-4$.

多项式 $f(x)$被$(x-1)(x-2)$除的余式为 $2x+3$.【 】

(1)多项式 $f(x)$被 $x-1$ 除的余数为 5.

(2)多项式 $f(x)$被 $x-2$ 除的余数为 7.

多项式 $f(x)=ax^2-bx^2+23x-6$ 能被$(x-2)(x-3)$整除.【 】

(1)$a=3$，$b=-16$.

(2)$a=3$，$b=16$.

设集合 $A=\{x||x-1|>2\}$，$B=\{x|m-2<x<m+6\}$，$A\cup B=R$，则 m 的取值范围是【 】.

A. $m\geqslant 1$ 或 $m\leqslant -3$

B. $m>1$ 或 $m<-3$

C. $-3\leqslant m\leqslant 1$

D. $-3<m<1$

E. $m\leqslant -1$ 或 $m\geqslant 3$

某次期末考试中，甲答错的题恰好是题目总数的$\frac{1}{4}$，乙答错了 5 道题，两个人都答错的题目占总题目数量的$\frac{1}{6}$，他们都答对的题目超过总题数的一半，那么他们都答对的题目有【 】道.

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

E. 18

抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 向右平移 2 个单位，再向下平移 3 个单位，所得抛物线的

解析式为 $y=x^2-2x-3$，则 b，c 的值分别为【 】.

A. 1，2

B. 1，0

C. 2，0

D. －3，2

E. 2，－3

函数 $y=x^2(x\geq 0)$与直线 $y=kx+k+1$ 的图像有交点.

(1)$k\leqslant 0$.

(2)$k\geqslant -1$.

若 $x-1=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{3}$，则$x^2+y^2+z^2$的最小值为【 】.

A. 2

B. 3

C. $\frac{59}{14}$

D. $\frac{9}{2}$

E. 6

设 $a>b>1$，$x\in(1，+\infty)$，下面正确的是【 】.

A. $\log_x a>\log_x b$

B. $\log_a x>\log_b x$

C. $a^{-x}>b^{-x}$

D. $x^a>x^b$

E. $\left(\frac{1}{2}\right)^{a}>\left(\frac{1}{2}\right)^{b}$

已知函数 $f(x)=-x^2+4x$. 则 $f[f(x)] \geq 0$.【 】

(1) $0\leqslant x\leqslant 2$.

(2) $2\leqslant x\leqslant 4$.

已知 x 为实数，则 $f(x)=\min\left\{|-x-4|,\ \frac{5}{x}\right\}$的最大值是【 】.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

关于 x 的方程 $a(x-3)+b(3x+1)=5(x+1)$有无穷多个解，则 a，b 分别为【 】.

A. 2，1

B. 2，-1

C. -2，1

D. -2，-1

E. -1，2

关于 x 的两个方程$x^2+(2m+3)x+m^2=0$, $(m-2)x^2-2mx+m+1=0$ 中至少有一个方程有实根，则 m 的取值范围为【 】.

A. $\left[-\frac{3}{4},\ +\infty\right)$

B. $[-2,\ +\infty)$

C. $\left[-2,\ -\frac{3}{4}\right]$

D. $[-2，2)\cup(2，+\infty)$

E. $[2，+\infty)$

关于 x 的一元二次方程$x^2-mx+2m-1=0$ 的两个实数根分别是x_1，x_2，且$x_1{}^2+x_2{}^2=7$，则$(x_1-x_2)^2=$【 】.

A. －11 或 13

B. －11

C. 13

D. －13

E. 19

设关于 x 的方程 $ax^2+(a+2)x+9a=0$ 有两个不等的实数根x_1，x_2，且$x_1<1<x_2$，那么 a 的取值范围是【 】.

A. $-\frac{2}{7}<a<\frac{2}{5}$

B. $a>\frac{2}{5}$

C. $a<-\frac{2}{7}$

D. $-\frac{2}{11}<a<0$

E. $a>-\frac{2}{11}$

关于 x 的方程$x^2+(m-2)x+m=0$ 的两实根均在$(-1,1)$内，则 m 的取值范围为【 】.

A. $\frac{1}{2}<m\leq 4-2\sqrt{3}$

B. $-\frac{1}{2}<m\leq 4-2\sqrt{3}$

C. $-\frac{1}{2}<m\leq 4+2\sqrt{3}$

D. $\frac{1}{2}<m\leq 4+2\sqrt{3}$

E. $-\frac{1}{2}<m\leq 0$

若关于 x 的方程 $2-\frac{k}{2-x}=\frac{x}{x-2}$的解为正整数，则满足条件的正数 k 的值为【 】.

A. 1

B. 3

C. 2 或 4

D. 1 或 3

E. 1 或 2 或 3

方程$\sqrt{x+10}-\sqrt{15-x}=1$ 的根为【 】.

A. 6

B. −1

C. −1 或 6

D. 1

E. 1 或 6

关于 x 的不等式组$\begin{cases}x>m-1\\x>m+2\end{cases}$的解集是 $x>-1$，则 m=【 】.

A. 1

B. 0

C. −1

D. −3

E. 0 或−3

不等式 $2kx^2+kx-\frac{3}{8}<0$ 对所有实数 x 都成立.【 】

(1)k＜0.

(2)k＞－3.

已知 a，b ∈ R，且 a－3b＋6＝0，则$2^a+\frac{1}{8^b}$的最小值为【 】.

A. $\frac{65}{64}$

B. $\frac{1}{64}$

C. $\frac{1}{8}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{1}{2}$

关于 x 的不等式 ax－b＞0 的解集是 x＞1，则关于 x 的不等式$\frac{ax+b}{x-2}>0$ 的解集是【 】.

A. x＜－1 或 x＞2

B. －1＜x＜2

C. 1＜x＜2

D. x＜1 或 x＞2

E. x＞2

不等式$(x+3)(x^2-2x+1)(x^3-6x^2+12x-8)\geq 0$.【 】

(1)x≤－3.

(2)x≥2.

设 a，b，x，y 为实数，且$a^2+b^2=1$，$x^2+y^2=1$，则 ax＋by 的取值范围为【 】.

A. $[0，2]$

B. $[-1，1]$

C. $[-2，2]$

D. $[0，1]$

E. $[-1，0]$

满足不等式$\sqrt{2x-2}+\sqrt{6-3x}\geq k$有解的 k 的最大值是【 】.

A. $\sqrt{5}$

B. $3\sqrt{2}$

C. 6

D. 4

E. $3\sqrt{3}$

$$\sqrt{3x-4}-\sqrt{x-3}>0.【 】$$

(1) $3<x<4$.

(2) $x>4$.

已知 $a-b=b-c=2$，$a^2+b^2+c^2=11$，则 $ab+bc+ac=$【 】.

A. -22

B. -1

C. 6

D. 7

E. 11

设 x，y 为实数，且满足$\begin{cases}(x-1)^3+99(x-1)=-1\\(y-1)^3+99(y-1)=1\end{cases}$，则 x＋y＝【 】.

A. 1

B. －1

C. 2

D. －2

E. 0

已知$x^2-2x-1=0$，则 $23x^3-69x^2+23x-7=$【 】.

A. 16

B. －16

C. 30

D. －30

E. 23

已知 x 为实数. 则能确定$x^2+\frac{1}{x^2}$的值.【 】

(1) 已知$x^4+\frac{1}{x^4}$的值.

(2) 已知$x^2-\frac{1}{x^2}$的值.

已知△ABC 的三条边分别为 a，b，c. 则△ABC 是等边三角形.【 】

(1) $a(a-b)+b(b-c)+c(c-a)=0$.

(2) $\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}+\frac{c}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$.

第三章 数列

已知等差数列$\{a_n\}$满足$a_3+a_4=12$，$3a_2=a_5$，则$a_{50}=$【 】.

A. 95

B. 97

C. 99

D. 100

E. 101

已知等差数列$\{a_n\}$中，$a_{13}=3$，$S_{75}=25$，则$S_{100}=$【 】.

A. 100

B. －100

C. 75

D. －75

E. －25

在等差数列$\{a_n\}$中，S_n为前 n 项和，已知$S_{13}=S_8$，若$a_3+a_k=0$，则 k＝【 】.

A. 8

B. 17

C. 18

D. 19

E. 20

已知$\{a_n\}$为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$，前 n 项和S_n取最大值时 n 的值是【 】.

A. 21

B. 20

C. 19

D. 18

E. 17

已知等比数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_1+a_3+a_5=14$，则$a_3+a_5+a_7=$【 】.

A. 16

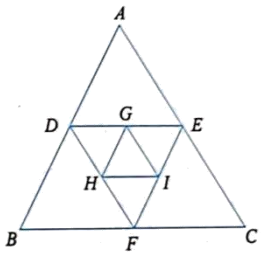
B. 20

C. 24

D. 28

E. 32

如图所示，等边△ABC 的边长等于 1，连接△ABC 各边的中点得到△DEF，又连接△DEF 各边的中点得到△GHI，如此无限继续下去，则所有三角形的面积之和是【 】.



A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

D. $\frac{4}{3}$

E. $\frac{3}{2}$

已知无穷等比数列$\{a_n\}$所有项的和为 2，则首项a_1的取值范围为【 】.

A. $(0，4)$

B. $(0，2)\cup(2，4)$

C. $[0，4]$

D. $[0，2)\cup(2，4]$

E. R

在等差数列$\{a_n\}$中，已知$a_1+a_3+\ldots+a_{101}=510$，则$a_2+a_4+\ldots+a_{100}=$【 】.

A. 510

B. 500

C. 1010

D. 1000

E. 10

若等差数列中前 5 项和$S_5=15$，前 15 项和$S_{15}=120$，则前 10 项和$S_{10}=$【 】.

A. 40

B. 45

C. 50

D. 55

E. 60

设$\{a_n\}$是等比数列，S_n是它的前 n 项和，若$S_n=10$，$S_{2n}=30$，则$S_{6n}-S_{5n}=$【 】.

A. 360

B. 320

C. 260

D. 160

E. 80

已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和是S_n. 则$\{a_n\}$是等差数列.

(1)$S_n=\frac{1}{4}n^2+\frac{2}{3}n$.

(2)$S_n=-2n^2+3n+1$.

已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和是S_n，则$\{a_n\}$是等比数列.

(1)$S_n>S_{n-1}(n\geq 2)$.

(2)${a_n}^2-\left(2a_{n+1}-1\right)a_n-2a_{n+1}=0$.

若数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_n=a_{n-1}+n+1$，则$a_8=$【 】.

A. 34

B. 38

C. 53

D. 43

E. 48

已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=100$，$n\cdot a_{n-1}=(n+1)a_n(n\geqslant 2)$，则$a_{100}=$【 】.

A. 4

B. 2

C. $\frac{100}{51}$

D. $\frac{100}{101}$

E. $\frac{200}{101}$

$x_n=1-\frac{1}{2^n}\left(n=1,2,3,\ldots\right)$.【 】

(1)$x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(1-x_n\right)\left(n=1,2,3,\ldots\right)$.

(2) $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}(1+x_n)(n=1,2,3,\ldots)$.

已知数列$\{a_n\}$的首项$a_1=1$，前 n 项和为S_n，且$S_{n+1}+3S_n-2n-1=0$，则$a_4=$【 】.

A. -13

B. -26

C. 13

D. 26

E. 12

在数列$\{a_n\}$中，若对任意的 $n\in N_+$，均有$a_n+a_{n+1}+a_{n+2}$为定值，且$a_7=2$，$a_9=3$，$a_{98}=4$，则数列$\{a_n\}$的前 100 项的和$S_{100}=$【 】.

A. 132

B. 296

C. 303

D. 299

E. 99

现有 4 个数，前 3 个数成等差数列，后 3 个数成等比数列. 则这 4 个数的和能确定.【 】

(1) 前 3 个数的和为 12，后 3 个数的和为 19.

(2) 前 3 个数的积为-8，后 3 个数的积为 64.

已知等比数列$\{a_n\}$，若a_4，a_6是方程 $6x^2-7x+2=0$ 的两个实数根，则$a_3a_5+a_5a_7=$【 】.

A. $\pm\frac{5}{6}$

B. $\frac{5}{6}$

C. $\pm\frac{25}{36}$

D. $\frac{25}{36}$

E. $\frac{7}{36}$

已知三条长度为 a，b，c 的线段，且 a，b，c 成等比数列，则这三条线段能构成三角形.【 】

(1)a＋b＞c.

(2)a－b＜c.

用分期付款的方式购买一件价格为 11 500 元的家用电器.购买当天先付 1 500 元，以后每月这一天都交付 500 元，并加付欠款的利息，月利率为 1%.则全部货款付清后，买这件家电实际花了【 】元.

A.11 750

B.12 000

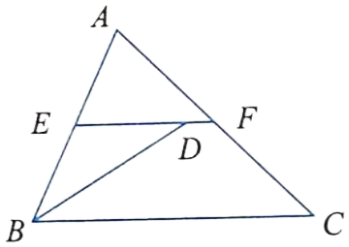
C.12 550

D.12 850

E.13 500

第四章 几何

如图所示，EF 是△ABC 的中位线，BD 平分∠ABC 交 EF 于点 D，BE＝3，DF＝1，则 BC＝【 】.



A. 4

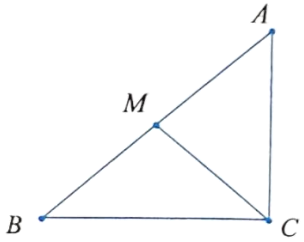
B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

如图所示，△ABC 的周长为 24. M 是 AB 的中点，MC＝MA＝5，则△ABC 的面积是【 】.



A. 30

B. 25

C. 24

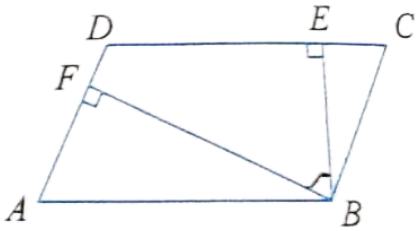
D. 16

E. 12

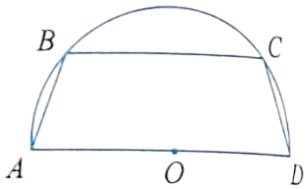
如图所示，在平行四边形 ABCD 中，BE⊥CD，BF⊥AD,∠EBF＝60°.则能确定平行四边形 ABCD 的面积.【 】

(1)已知 CE 和 BF 的长.

(2)已知 CE 和 DF 的长.



如图所示，等腰梯形 ABCD 内接于半圆 O，且 AB＝1，BC＝2，则 OA＝【 】.



A. $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$

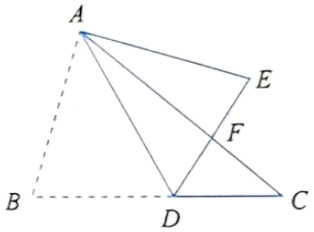
B. $\sqrt{3}$

C. 1

D. $\frac{1+\sqrt{3}}{4}$

E. $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

如图所示，三角形纸片 ABC，点 D 是 BC 边上一点，把△ABD 沿 AD 翻折，得到△AED，DE 与 AC 交于点 F.若点 F 是 DE 的中点，AD＝8，△ADF 的面积为 9，则点 B，E 之间的距离为【 】.



A.6

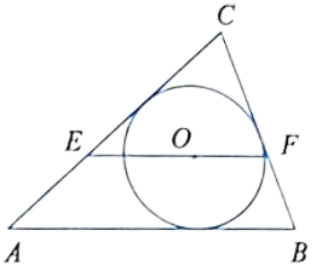
B.7

C.8

D.9

E.10

如图所示，在△ABC 中，AB＝7，AC＝8，BC＝6，点 O 是△ABC 的内心.过点 O 作 EF∥AB，与 AC，BC 分别交于点 E，F，则△CEF 的周长为【 】.



A.14

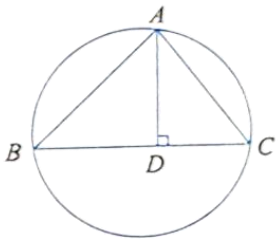
B.15

C.13

D.10.5

E.12

如图所示，△ABC 是圆 O 的内接三角形，AD⊥BC 于点 D，且 AC＝5，DC＝3，AB＝$4\sqrt{2}$，则圆 O 的直径为【 】.



A. 7

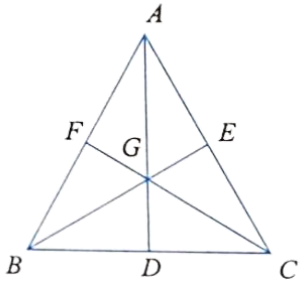
B. $6\sqrt{2}$

C. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

D. $5\sqrt{2}$

E. 6

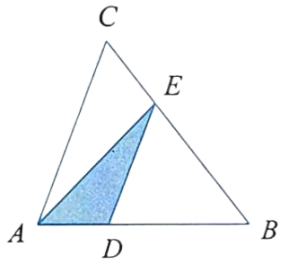
如图所示，已知点 G 为 AD，BE，CF 的交点. 则可以确定$\frac{DG}{DA}+\frac{EG}{EB}+\frac{FG}{FC}$的值.【 】



(1)点 G 为△ABC 的重心.

(2)点 G 为△ABC 的垂心.

如图所示，△ABC 中，CE：EB=1：2，DE∥AC. 若△ABC 的面积为 S，则△ADE 的面积为【 】.



A. $\frac{1}{9}$S

B. $\frac{2}{9}$S

C. $\frac{1}{6}$S

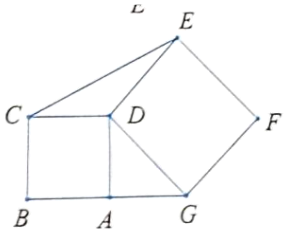
D. $\frac{1}{4}$S

E. $\frac{1}{2}$S

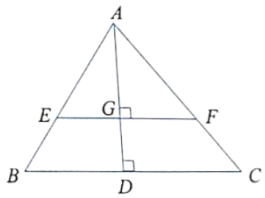
如图所示，点 A 在线段 BG 上，四边形 ABCD 和 DEFG 都是正方形.则能确定△CDE 的面积.【 】

(1)已知正方形 ABCD 和 DEFG 的面积.

(2)已知△DAG 的面积.



如图所示，在△ABC 中，已知 EF∥BC.则△AEF 与梯形 EBCF 的面积相等.【 】



(1)AG＝2GD.

(2)BC＝$\sqrt{2}$EF.

在△ABC 中，∠ACB＝90°，CDAB 于点 D，AD＝3，BD＝2，则 AC:BC＝【 】.

A.3:2

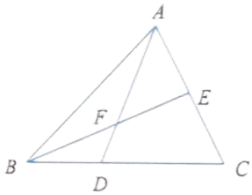
B.9:4

C.3:4

D.$\sqrt{3}:\sqrt{2}$

E.$\sqrt{2}:\sqrt{3}$

如图所示，△ABC 的面积是 1，E 是 AC 的中点，BD:DC=1:2，AD 与 BE 交于点 F. 则四边形 DFEC 的面积等于【 】.



A.$\frac{1}{2}$

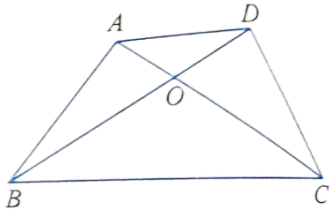
B.$\frac{5}{12}$

C.$\frac{1}{3}$

D.$\frac{4}{9}$

E. $\frac{5}{9}$

如图所示，四边形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O. 如果三角形 ABD 的面积等于三角形 BCD 面积的$\frac{1}{3}$，且 AO＝2，DO＝3，那么 CO 的长度是 DO 长度的【 】倍.



A. 1.5

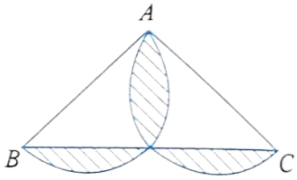
B. 1.8

C. 2

D. 2.5

E. 3

如图所示，在△ABC 中，AB＝AC＝5，BC＝8，分别以 AB，AC 为直径作半圆，则图中阴影部分的面积是【 】.



A. $\frac{25\pi}{4}-12$

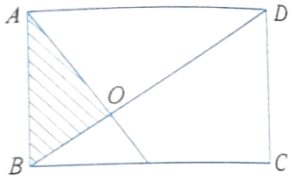
B. $\frac{25\pi}{4}$

C. $\frac{25\pi}{4}+12$

D. $\frac{25\pi}{8}-12$

E. $\frac{25\pi}{8}+12$

如图所示，在长方形 ABCD 中，△AOB 是直角三角形且面积为 54. 则长方形 ABCD 的面积为 300.【 】



(1) BO＝9.
(2) OD＝16.

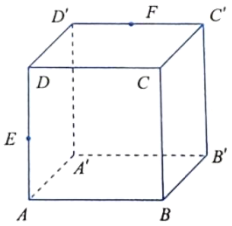
设长方体的三条棱长分别为 a，b，c. 则能确定$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$的值.【 】

(1) 已知长方体的所有棱长之和.
(2) 已知长方体的体对角线长和体积.

一个棱长为 6 厘米的正方体木块，表面涂上红色，然后把它锯成棱长为 1 厘米的小正方体，设一面红色的有 a 个，两面红色的有 b 个，三面红色的有 c 个，没有红色的有 d 个，则 a，b，c，d 的最大公约数为【 】.

A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
E. 12

如图所示，正方体 ABCD－A'B'C'D'的棱长为 2，E，F 分别是棱 AD，C'D'的中点，位于点 E 处的一只蚂蚁要在这个正方体的表面上爬到 F 处，它爬行的最短距离为【 】.



A. $\frac{5}{2}$

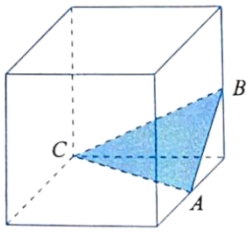
B. 4

C. $2\sqrt{2}$

D. $1+\sqrt{5}$

E. $\sqrt{10}$

如图所示，将一个棱长为 4 的正方体削掉一个角，其中点 A，B 分别是所在棱的中点，则△ABC 的面积为【 】.



A. 6

B. $\frac{5}{2}$

C. $6\sqrt{2}$

D. 2

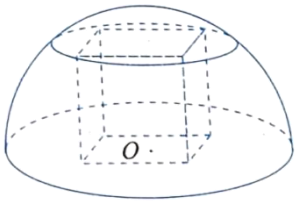
E. $2\sqrt{2}$

已知球的两个平行截面的面积分别为 5π 和 9π. 则可以确定两截面之间的距离.

【 】
(1)球的体积为 36π.
(2)球的表面积为 64π.

棱长为 a 的正方体的外接球与内切球表面积之比为 3:1.【 】
(1)a＝1.
(2)a＝1.

如图所示，将一块直径为$2\sqrt{3}$的半球形石材切割成一个体积最大的正方体，则切割掉的废弃石材的体积为【 】.



A. $2\sqrt{3}\pi-2\sqrt{2}$

B. $4\sqrt{3}\pi-2\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

D. $4\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

E. $3\sqrt{3}\pi-\frac{27\sqrt{2}}{4}$

三点 A(a,2)，B(5,1)，C(－4,2a)无法构成一个三角形.【 】
(1)a＝2.
(2)a＝$\frac{7}{2}$.

已知点 A(－2,－4),B(1，5)到直线 l:$ax-y+\frac{1}{3}=0$ 的距离相等，则实数 a 的值

为【 】.

A. $-\frac{1}{3}$

B. 3

C. -1

D. $-\frac{1}{3}$或-1

E. 3 或$-\frac{1}{3}$

若点(2m－4,m)在圆$x^2+(y-2)^2=5$的内部，则实数 m 的取值范围为【 】.

A. m＜1

B. m＞3

C. 1＜m＜3

D. m＜3

E. m＜1 或 m＞3

过点(1，2)且在两坐标轴上的截距的绝对值相等的直线有【 】条.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

已知平行四边形一组邻边所在的直线方程是 x＋y－1＝0，3x－y＋4＝0，两条对角线的交点是 M(3，3)，则这个平行四边形另外两条边所在的直线方程为【 】.

A. 3x－y－15＝0，x＋y－11＝0

B. 3x－y－16＝0，x＋y－11＝0

C. 3x－y＋1＝0，x＋y－8＝0

D. 3x－y－11＝0，x＋y－16＝0

E. 3x－y＋1＝0，x＋y－11＝0

直线(m＋2)x＋3my＋1＝0 与直线(m－2)x＋(m＋2)y－3＝0 相互垂直.【 】

(1)m＝$\frac{1}{2}$.

(2)m＝－2.

若直线 x＋7y＝10 把圆$x^2+y^2=4$分成两段弧，这两段弧长之差是【 】.

A. 2π

B. π

C. $\frac{3\pi}{2}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

E. $\frac{\pi}{2}$

若圆$(x-3)^2(y+5)^2=r^2$上有且只有两个点到直线 4x－3y－2＝0 的距离等于 1，则半径 r 的取值范围是【 】.

A. (3,5)

B. [3,5]

C. (4,6)

D. [4,6]

E. [3,6]

圆C_1与圆C_2相交.【 】

(1)圆C_1的半径为 1，圆C_2的半径为 3.

(2)圆C_1和圆C_2的圆心距 d 满足$d^2-4d+3<0$.

若圆C_1：$x^2+y^2=1$与圆C_2：$x^2+y^2-6x-8y+m=0$内切，则 m＝【 】.

A. 21

B. 19

C. 9

D. －11

E. －19

已知直线 $y=kx+1$ 和圆$x^2+y^2+kx-y-4=0$ 的两个交点关于直线 $y=x$ 对称，这两个交点的坐标为【 】.

A. (1，3)和(3，1)

B. (1，－2)和(－2，1)

C. (2，－1)和(－1，2)

D. (－1，－2)和(－2，－1)

E. (2，－1)和(1，2)

直线l_1: $2x-y-3=0$ 关于直线l_2: $4x-2y+5=0$ 对称的直线l_3的方程为【 】.

A. $7x-y+22=0$

B. $x+7y+22=0$

C. $x-7y-22=0$

D. $2x-y+8=0$

E. $2x-y+8=0$

已知点 A(－1,1)和圆 C: $(x-5)^2+(y-7)^2=4$，一束光从点 A 经 x 轴反射到圆 C 的最短距离是【 】.

A. $6\sqrt{2}-2$

B. $4\sqrt{6}$

C. 8

D. 10

E. 12

方程$x^2+mxy+6y^2-10y-4=0$所表示的图像是两条直线.【 】

(1)m＝7.

(2)m＝－7.

若直线 y＝x＋b 与曲线 $x=\sqrt{1-y^2}$恰有一个公共点，则 b 的取值范围是【 】.

A. $(-1,1]$或$-\sqrt{2}$

B. $(-1,1]$或$\sqrt{2}$

C. $(-1,1)$或$-\sqrt{2}$

D. $\pm\sqrt{2}$

E. $(-1,1]$

曲线所围成图形的面积等于 24.【 】

(1)曲线方程为$|xy|+6=3|x|+2|y|$.

(2)曲线方程为$|2x-1|+|y-1|=6$.

经过点 P(2，3)的直线分别与 x 轴、y 轴的正半轴交于 A，B 两点，则△OAB 面积的最小值为【 】.

A. 3

B. 6

C. 12

D. $\frac{25}{2}$

E. 24

已知点 P(x,y)是圆$(x-2)^2+y^2=1$上任意一点，则 x－2y 的最大值为【 】.

A. $2-\sqrt{5}$

B. 1

C. 2

D. 4

E. $2+\sqrt{5}$

第五章 数据分析

在一次奥运选手选拔赛上，八名男运动员参加 100 米决赛，其中甲、乙、丙三人必须在八条跑道(1,2,3,4,5,6,7,8)的奇数号跑道上，则安排这八名运动员占道的方式共有【 】种.

A.720

B.2 160

C.2 880

D.144

E.24

从 1～10 这 10 个正整数中选出 4 个数，第二大的数是 6 的情况有【 】种.

A.15

B.18

C.30

D.40

E.45

10 双不同的鞋子，从中任意取出 4 只，4 只鞋子恰有 1 双的取法有【 】种.

A.450

B.480

C.960

D.1 200

E.1 440

10 支球队打单循环比赛，规定胜一场积 3 分，平一场积 1 分，负一场不积分.则能确定甲队的胜负情况.【 】

(1)甲队最终积分 22 分.

(2)甲队最终积分 18 分.

有 7 本互不相同的书，其中数学书 2 本、语文书 2 本、美术书 3 本，若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，同时语文书也恰好排在一起的排法共有【 】种.

A.240

B.480

C.960

D.1 280

E.1 440

现有 4 个成年人和 2 个小孩，其中 2 人是母女.6 人排成一排照相，要求每个小孩两边都是成年人，且 1 对母女要排在一起，则不同的排法有【 】种.

A.56

B.60

C.72

D.84

E.96

信号兵把红旗与白旗从上到下挂在旗杆上表示信号，现有 3 面相同的红旗、2 面相同的白旗，把这 5 面旗都挂上去，可表示不同信号的种数是【 】.

A.10

B.15

C.20

D.30

E.40

7 个人一同参加活动，活动要求随机抽取一人进行才艺表演，剩下的人围坐一圈，则一共有【 】种不同的情况.

A.120

B.600

C.720

D. 840

E. 5 040

从 0,1,2,3,4,5 中取出 4 个数字，能组成【 】个无重复数字的比 2 000 大的四位偶数.

A. 120

B. 144

C. 160

D. 240

E. 300

从 1,2,3,4,5,6 中任取 3 个数字，能组成【 】个被 3 整除的无重复数字的三位数.

A. 18

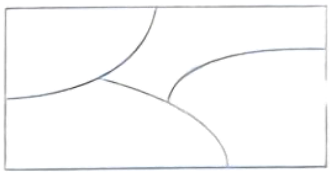
C. 36

D. 48

B. 24

E. 96

用 6 种不同的颜色给如图所示的地图上色，要求相邻两块涂不同的颜色，则不同的涂色方法有【 】种.



A. 240

B. 360

C. 480

D. 600

E. 720

设有编号为1,2,3,4,5的5个小球和编号为1,2,3,4,5的5个盒子、将5个小球放入5个盒子中(每个盒子中放入1个小球),则至少有2个小球和盒子编号相同的情况有【 】种.

A.28

B.29

C.30

D.31

E.32

6张卡片上写着1,2,3,4,5,6,从中任取4张卡片，其中6能当9用，则能组成无重复数字的四位数的个数是【 】.

A.120

B.160

C.180

D.600

E.720

某工作需要钳工2人和电工2人共同完成.现有钳工2人，电工2人，另有1人钳工、电工都会.从5人中挑选4人完成这项工作，共有【 】种不同的选法.

A.2

B.3

C.5

D.6

E.8

某学校组织的演讲比赛中，共有10个参赛名额，若将这10个名额分到7个班级，每个班级至少1个名额，那么不同的分配方案有【 】种.

A.36

B.84

C.120

D.108
E.210

将 8 个相同的球放到 3 个不同的盒子里，共有【 】种不同的方法.
A.21
B.28
C.36
D.45
E.55

若将 10 个相同的球随机放入编号为 1,2,3,4 的四个盒子中，1,2 号盒子至少放一个小球，3,4 号盒子至少放 2 个小球，有【 】种不同的放法.
A.24
C.35
D.45
B.30
E.60

将 6 人分成 3 组，每组 2 人，则不同的分组方式共有【 】.
A.12 种
B.15 种
C.30 种
D.45 种
E.90 种

某科室有 4 名男职员，2 名女职员，若将这 6 名职员分为 3 组，每组 2 人，且女职员不同组，则不同的安排方式有【D】种.
A.4
B.6
C.9

D. 12

E. 15

安排 4 名志愿者完成 5 项工作，每人至少完成一项，每项工作由一人完成，则不同的安排方式共有【 】种.

A. 1 400

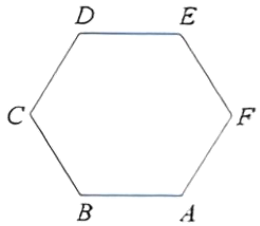
B. 720

C. 240

D. 144

E. 120

如图所示，从正六边形的 6 个顶点中随机选择 3 个顶点，则以它们作为顶点的三角形是等腰三角形的概率为【 】.



A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

E. $\frac{1}{4}$

某地爆发某种流感，则从人群中任意找出 3 人，其中至少有 1 人患该种流感的概率为 0.271.【 】

(1)该流感的发病率为 0.3.
(2)该流感的发病率为 0.1.

客服部有 4 部电话，某一时刻，1,2 号电话占线的概率都是 0.5,3,4 号电话占线的概率都是 0.4，每部电话是否占线相互之间没有影响.则某人此时拨打电话，能被接通的概率为【 】.

A.0.99

B.0.98

C.0.97

D.0.96

E.0.95

从编号为 1,2,…,10 的 10 个球中任取 4 个，则所取 4 个球的最大号码是 6 的概率为【 】.

A.$\frac{1}{84}$

B.$\frac{3}{5}$

C.$\frac{2}{5}$

D.$\frac{1}{21}$

E.$\frac{1}{20}$

某班举行迎新活动，有 10 个不同的三等奖品，编号为 01,02,…,10,现用抽签法从中抽取 3 个奖品.设编号为 02 的奖品被抽到的可能性为 a，编号为 03 的奖品被抽到的可能性为 b，则【 】.

A.$a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{2}{9}$

B.$a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{3}{10}$

C. $a=\frac{1}{10}$，$b=\frac{1}{9}$

D. $a=\frac{1}{10}$，$b=\frac{1}{10}$

E. $a=\frac{3}{10}$，$b=\frac{1}{3}$

袋子中有大小相同颜色不同的红、白球若干，红球是白球的 2 倍，每次从袋子中取出 1 个球，看完放回，若累计取出 3 个红球则停止取球，则取球 4 次就停止取球的概率为【 】.

A. $\frac{4}{27}$

B. $\frac{5}{27}$

C. $\frac{7}{27}$

D. $\frac{8}{27}$

E. $\frac{16}{81}$

第六章 应用题

今年老罗的年龄是酱心年龄的 5 倍，3 年后，老罗的年龄是酱心年龄的 4 倍，则今年老罗和酱心年龄之和是【 】岁.

A.36

B.45

C.54

D.63

E.74

购买甲、乙、丙三种商品，第一次各买 2 件，共 11.40 元；第二次购买甲商品 4 件、乙商品 3 件、丙商品 2 件，共 14.80 元；第三次购买甲商品 5 件、乙商品 4 件、丙商品 2 件，共 17.50 元.则甲商品的单价是【 】元.

A.0.70

B.0.75

C.0.80

D.0.85

E.0.90

甲、乙两人合伙开了一家公司，其中甲的股份是乙的 1.5 倍.现在投资人丙拿出 1 500 万购买两人的股份，购买完成之后，三人的股份都相同，则甲可取回【 】万元.

A.900

B.1 000

C.1 200

D.1 300

E.1 400

从甲地到乙地，水路比公路近 40 千米，上午 10:00，一艘轮船从甲地驶往乙地，

下午 1:00，一辆汽车从甲地开往乙地，最后船、车同时到达乙地，若汽车的速度是每小时 40 千米，轮船的速度是汽车的$\frac{3}{5}$，则甲、乙两地的公路长为【 】千米.

A.320

B.300

C.280

D.260

E.240

一辆大巴车从甲城以 v 行驶，可按预定时间到达乙城.但在距乙城还有 150 千米处因故停留了半小时，因此需要平均每小时多走 10 千米才能按预定时间到达乙城，则大巴车原来的速度 v 为【 】千米/小时.

A.45

B.50

C.55

D.60

E.65

学校运动会，某学生顺风跑 90 米用了 10 秒，在同样的风速下逆风跑 70 米，也用了 10 秒，则在无风时他跑 100 米要用【 】秒.

A.10.5

B.11

C.12

D.12.5

E.13

一批货物要运进仓库，由甲、乙两队合运 9 小时，可运进全部货物的 50%；乙队单独运则要 30 小时才能全部运完.若甲队每小时可运进 3 吨，则这批货物共有【 】吨.

A.135
B.140
C.145
D.150
E.155

一批零件，张师傅单独做需要 20 个小时完成，王师傅单独做需要 30 个小时完成.如果两人同时做，那么完成任务时张师傅比王师傅多做 60 个零件.这批零件共有【 】个.
A.120
B.180
C.240
D.300
E.360

某烧杯装有一定体积的纯酒精，倒出 50 毫升之后，加入纯水补充溶液至原体积；再倒出 30 毫升，再加入纯水补充溶液至原体积，此时溶液的浓度为 75%，则烧杯开始装有的纯酒精有【 】毫升.
A.300
B.350
C.380
D.435
E.500

某工厂生产某种新型产品，一月份每件产品销售的利润是出厂价的 25 利润等于出厂价减去成本).二月份每件产品出厂价降低 10 成本不变，销售件数比一月份增加 80 则二月份销售利润比一月份的销售利润增长【 】.
A.6%
B.8%
C.15.5%

D.25.5%

E.27.5%

一件商品先降价 20%，销售一段时间再降价 15%，现在意欲恢复原价，则需要涨价约【 】.

A.47%

B.37%

C.35%

D.54%

E.60%

某便利店第一天售出 50 种商品，第二天售出 45 种商品，第三天售出 60 种商品，前两天售出的商品有 25 种相同，后两天售出的商品有 30 种相同.这三天售出的商品至少有【 】种.

A.70

B.75

C.80

D.85

E.100

某人以 2 元/个的成本买入苹果若干个，按照定价卖出了全部苹果的$\frac{4}{5}$后，被迫降价为 5 个苹果只卖 2 元，直至卖完剩下的苹果，最后一算发现，居然不亏也不赚，那么苹果原定价为【 】元/个.

A.2.6

B.2.5

C.2.4

D.2.3

E.2.2

某公司计划租 n 辆车出游，则能确定出游人数.【 】

（1）若租 20 座的车辆，只有 1 辆没坐满.

（2）若租 12 座的车辆，则缺 10 个座位.

某公司每天至少要运送 270 吨货物.公司有载重为 6 吨的 A 型卡车和载重为 10 吨的 B 型卡车，每辆 A 型卡车每天可往返 4 次，每辆 B 型卡车可往返 3 次；每辆 A 型卡车每天花费 300 元，每辆 B 型卡车每天花费 500 元.若最多可以调用 10 辆车，则该公司每天花费最少为【 】元.

A.2 560

B.2 800

C.3 500

D.4 000

E.4 800

某宾馆有 50 个房间供游客住宿.当每个房间的房价为每天 180 元时，房间会全部住满；当每个房间每天的房价每增加 10 元时，就会有一个房间空闲.宾馆需对游客居住的每个房间每天支出 20 元的各种费用.根据规定，每个房间每天的房价不得高于 340 元，则宾馆一天的最大利润是【 】元.

A.16

B.17

C.10 890

D.10 880

E.10 800

某次竞赛满分为 100 分。有六名学生的得分互不相等且均为整数，他们的平均成绩是 91 分.若第六名得分为 65 分，则第三名得分至少是【 】分.

A.88

B.92

C.94

D.95

E. 96

48 棵树排成一个正六边形，每条边上所种树的数量都相等，顶点上都种一棵树，则每条边上有【 】棵树.

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

某市居民用电的价格为每户每月不超过 50 度的部分，按 0.5 元 1 度收费；超过 50 度不到 80 度的部分，按 0.6 元 1 度收费；80 度以上的部分，按 0.8 元 1 度收费，隔壁老王这个月一共交了电费 139 元，则这个月老王一共用电【 】度.

A. 180

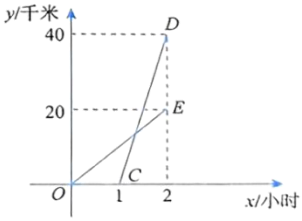
B. 200

C. 210

D. 220

E. 225

已知 A,B 两地相距 40 千米，甲、乙两人沿同一条公路从 A 地出发到 B 地，甲骑摩托车，乙骑自行车，图中 CD、OE 分别表示甲、乙离开 A 地的路程 y(千米)与时间 x(小时)的函数关系图像，则在甲出发【 】小时后，两人相遇.



A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

E. $\frac{4}{3}$

体育用品的仓库里有许多足球、排球和篮球，有 66 名同学来仓库拿球，要求每个人至少拿一个球，最多拿两个球，则至少有【 】名同学所拿的球的种类是完全一样的.

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

E. 10